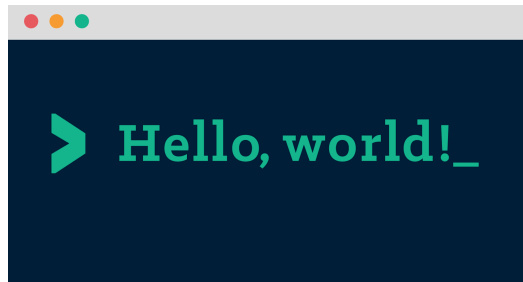


Llenguatges de Programació

Presentació del curs



Jordi Petit

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Contingut

- Objectius
- Continguts
- Professorat
- Avaluació
- Bibliografia

Objectius

- Conèixer millor els llenguatges de programació
- Conèixer les característiques dels llenguatges funcionals
- Conèixer les característiques dels llenguatges de scripting
- Conèixer construccions avançades dels LPs
- Conèixer els elements bàsics de la compilació
- Millorar la capacitat d'aprendre nous llenguatges
- Millorar la capacitat de triar el LP adient

Continguts

- Fonaments de Llenguatges de Programació
- Llenguatges funcionals: Haskell
- Llenguatges de scripting: Python
- Introducció a la compilació
- Sistemes de tipus

Professorat



- Jordi Petit jordi.petit-silvestre@upc
- Gerard Escudero gerard.escudero@upc
- Edelmira Pasarella edelmira.pasarella@upc
- Jordi Delgado jordi.delgado@upc

Mètode d'avaluació

La **Guia docent** estableix aquesta avaluació: $N = 0.5 \cdot F + 0.2 \cdot P1 + 0.2 \cdot P2 + 0.1 \cdot D$, on:

- P1 = nota de l'examen parcial (mitjans de curs)
- P2 = nota de la pràctica (finals de curs)
- D = nota del treball dirigit
- F = nota de l'examen final

El parcial serà un examen a Jutge.org sobre programació funcional en Haskell.

La pràctica consisteix en utilitzar eines per generar compiladors i Python per a resoldre un cas pràctic.

El treball dirigit consisteix en preparar un vídeo i un document escrit sobre les propietats d'un llenguatge de programació. S'usarà avaluació entre companys (co-avaluació).

Les qualificacions de les competències transversals s'obtenen del treball dirigit.

Nota: Els repetidors poden reusar les seves notes del TD del curs passat.

El final serà un examen escrit que avaluarà sobre *tots* els continguts del curs.

Calendari

- Classes:
 - Inici: dl 9 de febrer
 - Final: dv 29 de maig
- Exàmens:
 - Examen parcial: dv 10 d'abril (10:30 - 12:30)
 - Examen final: dl 8 de juny (15:00 - 17:00)
- Treballs:
 - Lliurament pràctica: dl 1 de juny (08:00)
 - Lliurament treball dirigit: dl 11 de maig (08:00)
 - Correcció treball dirigit: dl 1 de juny (08:00)

Bibliografia

- *Compiler design*. Wilhelm, R.; Maurer, D, Addison-Wesley, 1995.
- *Compilers: principles, techniques, and tools*. Aho, A.V.; Sethi, R.; Ullman, J.D, Addison-Wesley, 2007.
- *Concepts in programming languages*. Mitchell, J.C, Cambridge University Press, 2003.
- *Programming language pragmatics*. Scott, M.L, Morgan Kaufmann, 2009.
- *Haskell: the craft of functional programming*. Thompson, S, Addison-Wesley, 2011.
- *Razonando con Haskell: un curso sobre programación funcional*. Ruiz Jiménez, B.C, Thomson-Paraninfo, 2004.
- *Learn You Haskell for a Great Good*. Miran Lipovača. [Disponible online](#).
- *Think Python*. Downey, B. O'Reilly, 2015. [Disponible online](#).